NAMA : KHASNA TSABITHA PRABOWO

NO ABS : 25

PERCOBAAN 1: KLAS ABSTRAK

a. Di dalam method main yang ada di klas Main, coba buat objek dari klas BangunDatar contohnya: BangunDatar bd = new BangunDatar(). Apa yang terjadi?mengapa demikian?
Jawab:
Akan terjadi error. Hal ini karena BangunDatar merupakan abstract class, sehingga tidak dapat dibuat objek secara langsung. Abstract class hanya digunakan sebagai class induk yang akan diturunkan oleh subclass seperti SegiEmpat, SegitigaSamaKaki, dan Lingkaran.

b. Lihatlah klas Lingkaran. Komentari (hapus) baris ke 14-17. Lihat apa yang terjadi? Mengapa bisa demikian?
Jawab:
Akan terjadi error ketika program dikompilasi. Method hitungLuas() dan hitungKeliling() merupakan method abstract dari BangunDatar, sehingga subclass Lingkaran wajib mengimplementasikan kedua method tersebut. Jika method tersebut dihapus, Lingkaran belum memenuhi kewajibannya sebagai subclass.

c. Perhatikan klas BangunDatar, jika baris ke 14 diganti seperti dibawah ini, maka akan eror. Mengapa bisa demikian?
Jawab:
Terjadi error karena method yang diberi keyword abstract tidak boleh memiliki body { }. Method abstract hanya berisi deklarasi dan diakhiri dengan tanda ;

d. Buat kesimpulan tentang apa itu klas Abstrak, kapan digunakannya, cirinya dan tentang subklas dari klas Abstrak, berdasarkan dari percobaan di atas.
Jawab:
Klas abstrak adalah class yang tidak dapat dibuat objek secara langsung dan biasanya digunakan sebagai class induk. Klas abstrak dapat memiliki atribut dan method abstrak. Method abstrak hanya berupa deklarasi dan harus diimplementasikan oleh subclass. Subclass dari klas abstrak harus mengimplementasikan semua method abstrak yang diwariskan, kecuali subclass tersebut juga dibuat sebagai abstract class.

PERCOBAAN 2: INTERFACE

a. Perhatikan interface Resizeable, pada baris 12 dan 15 ubah seperti di bawah ini. Mengapa bisa terjadi error?
Jawab:
Karena isi interface harus mengikuti aturan tertentu. Atribut pada interface otomatis menjadi public, static, dan final, sedangkan method pada interface harus berupa method yang dapat diterapkan oleh class yang menggunakannya. Jika penulisannya tidak sesuai aturan, maka akan terjadi error.

b. Perhatikan klas Lingkaran, apabila baris 24-27 dihapus/dikomentari, maka akan terjadi error. Mengapa bisa terjadi error? Dan bagaimana agar tidak terjadi error?
Jawab:
Karena Lingkaran menggunakan implements Resizeable. Jadi, Lingkaran harus memiliki semua method yang ada di Resizeable, yaitu perbesar() dan perkecil(). Jika dihapus, program akan error.

c. Perhatikan klas Lingkaran, jika baris 24-27 dihilangkan dan deklarasi klas Lingkaran diubah menjadi klas abstrak (public abstract class Lingkaran extends BangunDatar implements Rezieable {…..}). Apakah masih terjadi error? Mengapa bisa demikian?
Jawab:
Tidak. Jika Lingkaran dibuat menjadi abstract class, method perbesar() dan perkecil() boleh belum dibuat. Karena class abstract tidak wajib melengkapi semua method dari interface.

d. Perhatikan klas Lingkaran pada baris 11, jika diubah menjadi public abstract class Lingkaran extends implements Rezieable BangunDatar {…..}, apa yang terjadi? Apakah error? Mengapa bisa demikian?
Jawab:
Akan terjadi error, karena penulisan extends dan implements memiliki urutan yang sudah ditentukan. extends ditulis terlebih dahulu, kemudian implements.

e. Buat kesimpulan tentang apa itu interface, ciri interface, bagaimana cara membuat klas yang implements ke interface dsb, berdasar praktikum di atas.
Jawab:
Interface adalah aturan yang harus diikuti oleh class yang menggunakannya. Class menggunakan implements untuk menerapkan interface. Jika sebuah class menggunakan interface, maka class tersebut harus membuat method yang ada di interface. Interface digunakan agar beberapa class memiliki aturan atau method yang sama.